

EXERCICE 1

Calculer les puissances suivantes.

1. $(-4)^3$
2. $(-5)^2$
3. 7^2
4. $(-2)^4$
5. $(-1)^{11}$
6. 3^3
7. $(-10)^3$
8. 10^5
9. $(-1)^{1001}$

●○○ Entraînement

EXERCICE 2

Une bactérie se divise en deux toutes les heures : au bout d'une heure, il y en a 2 ; au bout de deux heures, il y en a 4, et ainsi de suite.

1. Combien y a-t-il de bactéries au bout de 3 heures ? Écrire le résultat sous la forme d'une puissance de 2.
2. Combien y en a-t-il au bout de 10 heures ?
3. Au bout de combien d'heures dépasse-t-on le millier de bactéries ?

●●○ Synthèse

EXERCICE 3

Compléter le tableau ci-dessous.

Puissance	Base	Exposant	Résultat
$(-3)^4$			
		2	49
$(-10)^3$			

Sur fiche

●○○ Entraînement

EXERCICE 4

Écrire les expressions suivantes sous la forme d'une seule puissance.

1. $(-2)^3 \times (-2)^4$
2. $\frac{(-5)^7}{(-5)^3}$
3. $((-3)^2)^3$
4. $(-4)^6 \div (-4)^2$
5. $(2^3)^4$
6. $2^3 \times (-2)^4$

●●○ Synthèse

EXERCICE 5

Calculer les expressions suivantes en respectant les priorités opératoires.

1. $(-2)^3 + (-3)^2$
2. $5 \times (-2)^2$
3. $(-1)^7 \times (-4)^2$
4. $-2^4 + (-2)^4$

●●○ Synthèse

EXERCICE 6

Pour chaque affirmation, cocher la case correspondante.

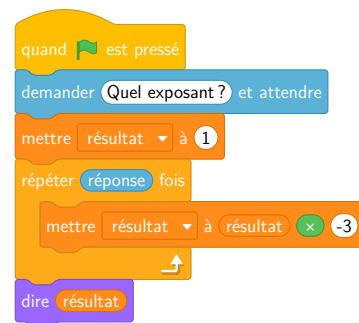
Affirmation	Vrai	Faux
$(-3)^2$ et -3^2 sont égaux.		
$(-2)^3$ et -2^3 sont égaux.		
$(-1)^{2026}$ est positif.		
$(-5)^3 \times (-5)^2 = (-5)^6$.		

Sur fiche

●●● Approfondissement

EXERCICE 7

Le script ci-dessous utilise une variable appelée « résultat ».



1. Quel nombre le lutin dit-il si l'on répond 3 ?
2. Quelle puissance ce script permet-il de calculer ?
3. Pour quelles réponses le lutin dit-il un nombre positif ?

●●● Approfondissement

EXERCICE 8

Colorier les cases contenant une puissance positive, puis dire ce que l'on découvre.

$(-2)^3$	$(-3)^2$	$(-5)^1$	2^4	$(-1)^7$
$(-4)^2$	3^3	$(-2)^6$	$(-10)^2$	5^2
$(-1)^8$	$(-3)^4$	2^5	$(-6)^2$	$(-2)^2$
$(-7)^3$	$(-5)^4$	4^3	$(-2)^8$	$(-9)^5$
$(-3)^5$	$(-8)^3$	$(-1)^6$	$(-4)^7$	$(-6)^3$

Sur fiche

★ Pour le plaisir